

SÍLABO 2025-1**FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS****I. Información general**

Asignatura	Programación Móvil
Tipo de asignatura	Electiva
Área	Ingeniería de Software
Código	650030
Nivel	Octavo
Modalidad	Presencial
Naturaleza	Teórico-práctica
Requisito	Haber culminado V ciclo y aprobado Programación Web
Créditos	Tres (3)
Horas de teoría	Una (1)
Horas de práctica	Cuatro (4)
Coordinador	Valdivia Caballero Jose Jesús
Docente	Valdivia Caballero Jose Jesús

II. Sumilla

En una asignatura de naturaleza teórico-práctica, en la que el estudiante desarrollará soluciones a los problemas derivados de la comunicación mediante dispositivos móviles, conceptos como computación ubicua, experiencia de usuario, context-aware, acceso a datos móviles; así como los avances tecnológicos dados en este rubro.

III. Competencias

Competencias genéricas		
Solución creativa de problemas.	Toma decisiones estratégicas para generar un cambio de forma innovadora.	G2
Curiosidad por el conocimiento.	Responde a una o varias interrogantes mediante la indagación y el uso de metodologías de investigación.	G5

IV. Logros de aprendizaje

Logro de aprendizaje general		
El estudiante diseña, implementa y optimiza aplicaciones móviles interactivas y funcionales, aplicando buenas prácticas de desarrollo de software, frameworks avanzados y herramientas modernas, para resolver problemas tecnológicos y mejorar la experiencia del usuario en diversos contextos.		
Logros de aprendizaje específicos		
L1	Diseña e implementa aplicaciones móviles que integran herramientas avanzadas y conceptos innovadores para ofrecer soluciones tecnológicas efectivas.	G2
L2	Desarrolla aplicaciones móviles basadas en el análisis crítico de datos y tendencias tecnológicas actuales, aplicando metodologías de investigación en el proceso de desarrollo.	G
L3	Evalúa y selecciona frameworks y arquitecturas móviles para resolver problemas complejos mediante enfoques innovadores y estratégicos.	G2
L4	Integra funcionalidades avanzadas de dispositivos móviles, como geolocalización y sensores, utilizando metodologías de investigación para identificar las necesidades del usuario y el contexto de uso.	G5

V. Estrategia de enseñanza

Metodologías y técnicas de enseñanza
Aprendizaje basado en proyectos, aula invertida y gamificación. Clase Magistral y análisis de casos.
Recursos de aprendizaje
Lecturas, videos, actividades en clase basadas en software especializado

VI. Programa analítico

Semana	Tema	Contenido	Evaluación
1	Introducción a la programación móvil	Presentación del curso y repaso de conceptos de cursos pasados.	
2	Configuración del ambiente de desarrollo	Instalación de Dart, Flutter, Git, y las herramientas del backend.	
3	Componentes Widgets 1	Componentes gráficos de Flutter, maquetación por filas y columnas.	
4	Componentes Widgets 2	Componentes gráficos de Flutter, navbar, alerts, bottomsheet.	1
5	Gestión de Eventos.	Uso de controladores.	
6	Navegación y uso del gestor de dependencias	Navegación entre vistas con y sin parámetros.	
7	Desarrollo del trabajo grupal	Avance y revisión en clase del trabajo del curso.	
8	Peticiones HTTP - GET	Uso de servicios web usando peticiones GET.	2
9	Peticiones HTTP - POST	Uso de servicios web usando peticiones POST.	
10	Manejo de JWT y SharedPreferences	Generación de JWTs en el servidor y guardarlos en el celular usando SharedPreferences.	
11	Persistencia de datos	Uso de base de datos locales.	
12	Aplicaciones Serverless	Uso e integración de Google Firebase.	3
13	Manejo de la cámara y sensores	Uso de cámara y gps.	
14	Integración con websockets	Integración con websockets desplegados en el backend.	
15	Desarrollo de trabajo aplicativo	Avance y entrega en clase del trabajo del curso.	4
16	Retroalimentación	Cierre de la evaluación continua, retroalimentación del aprendizaje y entrega final de notas.	

Las sesiones de enseñanza y aprendizaje se estructuran mediante el **plan de clase IATC**:

- **Impacto:** Motivar y generar curiosidad.
- **Asimilación del aprendizaje:** Construir el conocimiento con estrategias innovadoras.
- **Transformación de lo aprendido:** Desarrollar actividades significativas.
- **Cierre del aprendizaje:** Concluir y reflexionar sobre el aprendizaje.

VII. Evaluación

La nota final de la asignatura (NF) es el promedio ponderado de las notas obtenidas en el proceso de evaluación continua (EC):

N.º	Semana	Tipo de evaluación	Peso	Calificación	Logro
1	4	Trabajo de Producción	25%	30% grupal 70% individual	L3
2	8	Trabajo de Producción	25%	30% grupal 70% individual	L1, L2
3	12	Trabajo de Producción	25%	30% grupal 70% individual	L3
4	15	Proyecto	25%	30% grupal 70% individual	L4

VIII. Referencias

Balbaer I, Ridjanovic D. (2013). *Learning Dart* (1ra ed.). Birmingham: Packt Publishing Ltd.

Kreibich J. (2010), *Using SQLite* (1ra ed.). Sebastopol (CA): O'Reilly Media, Inc.

Windmill E. (2020). *Flutter in Action* (1ra ed.). New York: Manning Publications Co.

Yaapa H. (2013). *Express Web Application Development* (1ra ed.). Birmingham: Packt Publishing Ltd.